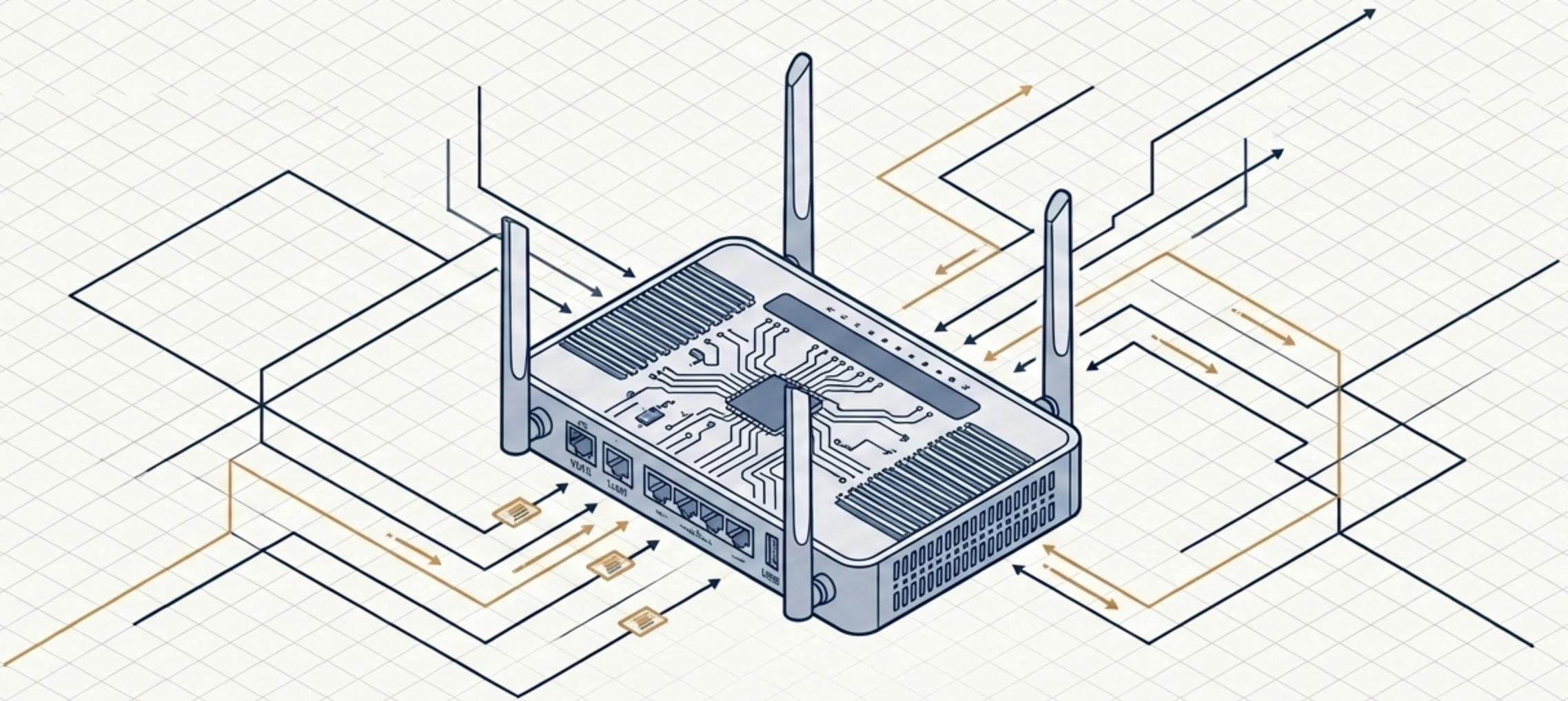


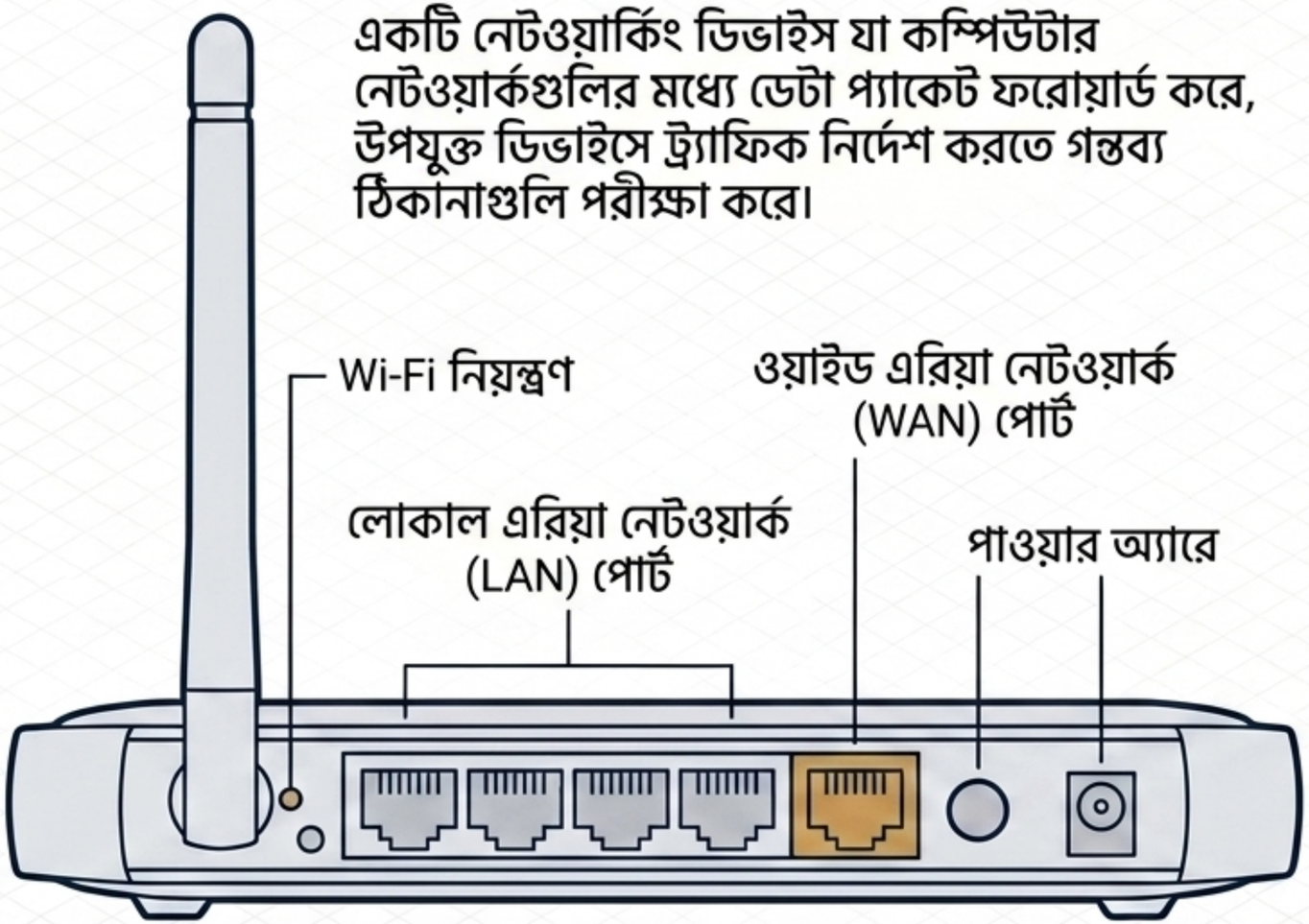
নেটওয়ার্ক রাউটিং আর্কিটেকচার

পাথ, প্রোটোকল এবং ডেটা প্যাকেট ডেলিভারি কনফিগার করার জন্য একটি ভিজ্যুয়াল নির্দেশিকা।

NotebookLM

রাউটারগুলি ডেটা ট্র্যাফিকের কেন্দ্রীয় সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করে

একটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে ডেটা প্যাকেট ফরোয়ার্ড করে, উপযুক্ত ডিভাইসে ট্র্যাফিক নির্দেশ করতে গন্তব্য ঠিকানাগুলি পরীক্ষা করে।



ইন্টারনেট শেয়ারিং: একাধিক ডিভাইসে একটি একক ইন্টারনেট লাইন বিতরণ করে।

ডেটা রাউটিং: ডেটার উৎপত্তি এবং আদর্শ গন্তব্য নির্ধারণ করে।

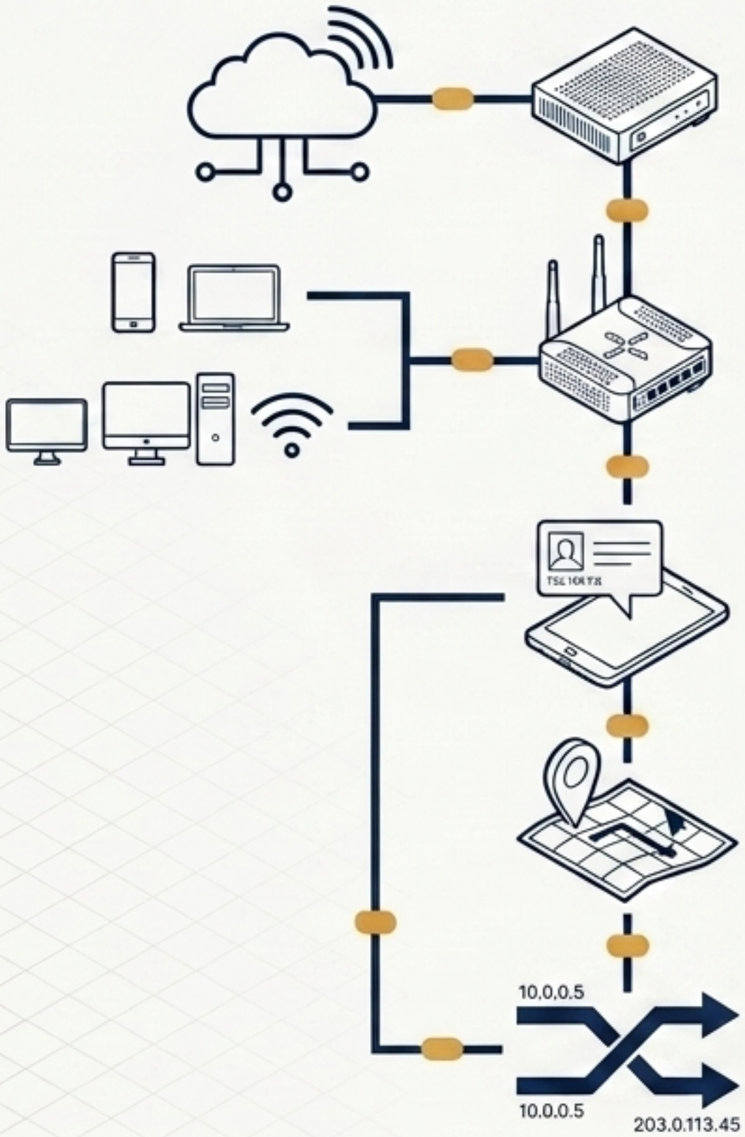
IP অ্যাসাইনমেন্ট: প্রতিটি সংযুক্ত ডিভাইসে একটি অনন্য IP ঠিকানা বরাদ্দ করে।

নিরাপত্তা বিধান: ফায়ারওয়াল এবং পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে সুরক্ষা প্রয়োগ করে।

Wi-Fi তৈরি: ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস সক্ষম করে।

NotebookLM

একটি Data Packet এর যাত্রা



ধাপ ১: গ্রহণ (Receive).
ISP (Internet Service Provider) থেকে আগত ইন্টারনেট সংকেত ক্যাপচার করে।

ধাপ ২: বিতরণ (Distribute).
Wi-Fi বা স্থানীয় LAN তারের মাধ্যমে একাধিক ডিভাইসে ইন্টারনেট সংযোগ ছড়িয়ে দেয়।

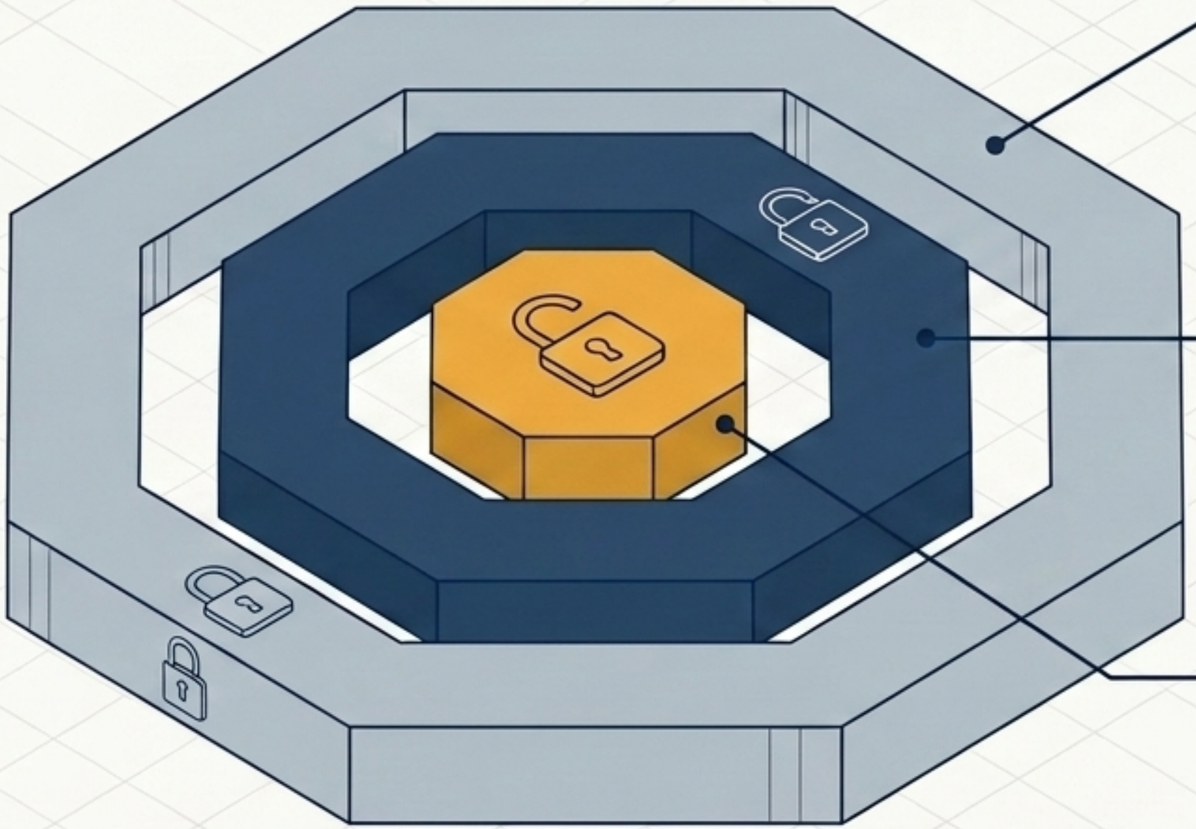
ধাপ ৩: শনাক্তকরণ (Identify).
নেটওয়ার্কে প্রতিটি ভিন্ন ডিভাইসে একটি অনন্য IP address প্রদান করে।

ধাপ ৪: রাউট (Route).
সঠিক ডেলিভারি নিশ্চিত করতে Data Packets এর উৎস এবং গন্তব্য মূল্যায়ন করে।

ধাপ ৫: অনুবাদ (Translate - NAT).
বাহ্যিক যোগাযোগের জন্য ব্যক্তিগত, স্থানীয় IP address গুলিকে পাবলিক IP address এ রূপান্তর করতে Network Address Translation ব্যবহার করে।

NotebookLM

সিসকো কনফিগারেশন মোডগুলি নেভিগেট করা



বাইরের রিং - User EXEC Mode (>)

বুট করার সময় ডিফল্ট অপারেটিং মোড। সাধারণত মৌলিক তথ্য এবং সিস্টেম সংস্করণ পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।

মধ্যবর্তী রিং - Privilege Mode (#)

উন্নত অপারেটিং মোড। সমস্ত রাউটার কনফিগারেশন দেখার ক্ষমতাআনলক করে। ব্যবহারকারীরা এই পরিবেশ থেকে রাউটার কপি, সেভ বা রিলোড করতে পারে।

ভিতরের কোর - Global Configuration Mode

সর্বোচ্চ অপারেশনাল স্তর। Privilege Mode এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ প্রয়োজন। এখানে সম্পাদিত কমান্ডগুলি পুরো ডিভাইসটিকে বিশ্বব্যাপী প্রভাবিত করে, সমস্ত প্রাথমিক রাউটার কাজ পরিচালনা করে।

NotebookLM

DHCP নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসিং স্বয়ংক্রিয় করে

প্রোটোকল (Protocol)

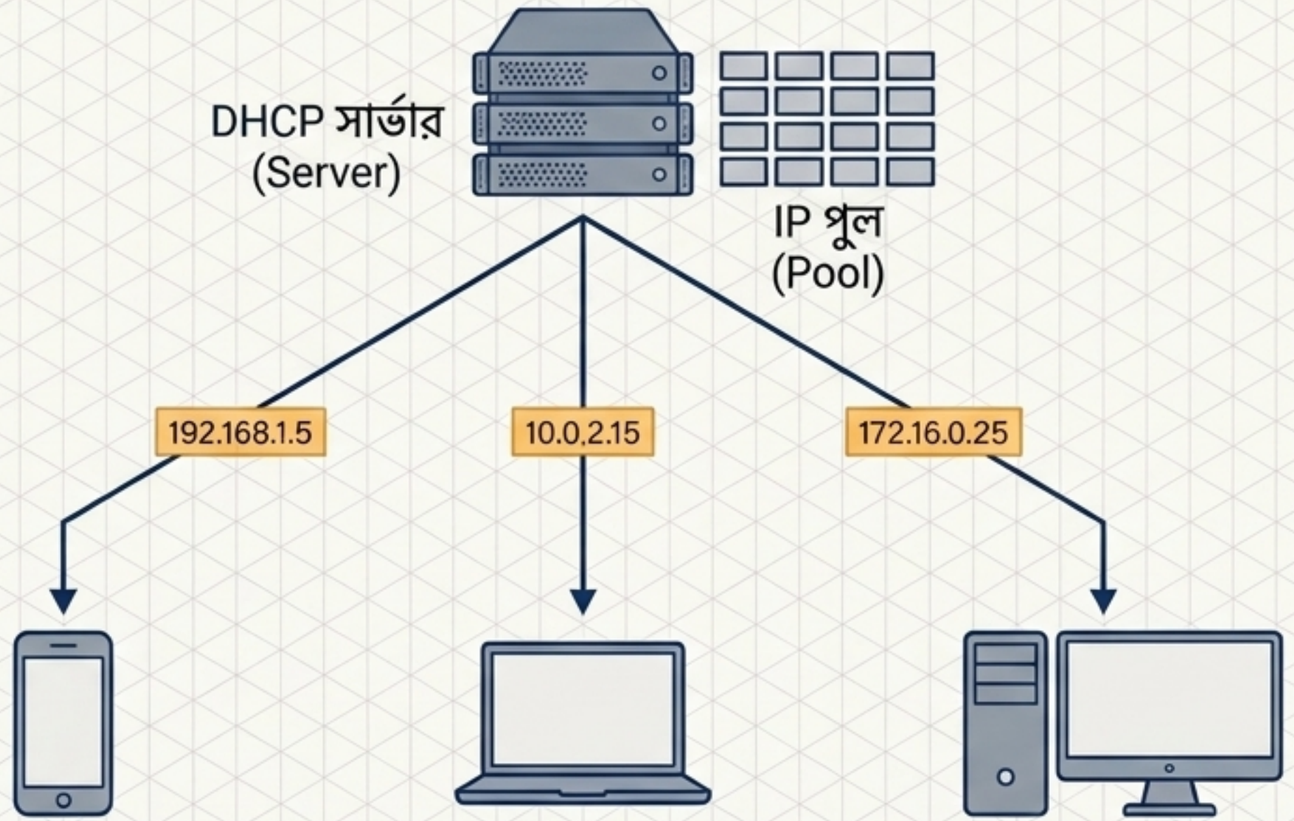
ডায়নামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল (DHCP) সংযোগের পরে ডিভাইসগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক সেটিংস বরাদ্দ করে।

প্রক্রিয়া (Mechanism)

এটি একটি ক্লায়েন্ট-সার্ভার (client-server) মডেলে কাজ করে। কেন্দ্রীয় DHCP সার্ভার (server) IP ঠিকানাগুলির একটি ডেডিকেটেড পুল পরিচালনা করে।

ইজারা (Lease)

ঠিকানাগুলি স্থায়ী নয়; সার্ভার ক্লায়েন্টদের অস্থায়ীভাবে IP ঠিকানা, সাবনেট মাস্ক (subnet masks), গেটওয়ে (gateways) এবং DNS সেটিংস 'ইজারা' দেয়।

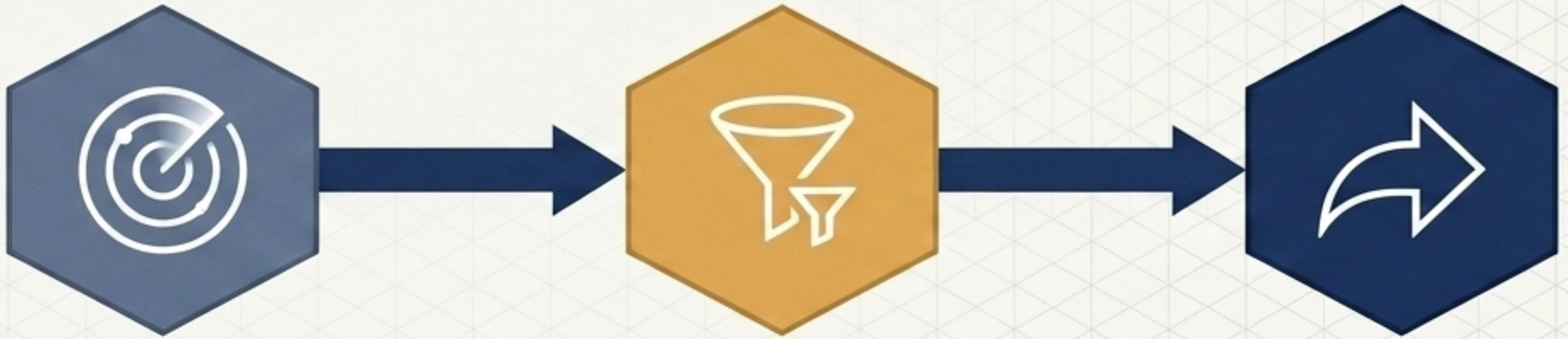


NotebookLM

পাথ নির্বাচনের যান্ত্রিকতা

রাউটিং একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক বা ডিভাইস থেকে অন্যটিতে ডেটা প্যাকেট প্রেরণের জন্য সর্বোত্তম পথ নির্ধারণ করে।

৩-ধাপের প্রক্রিয়া



1. রুট আবিষ্কার (Route Discovery)। সমস্ত উপলব্ধ শারীরিক পথ নির্ধারণ করা।

2. রুট নির্বাচন (Route Selection)। একাধিক বিকল্পের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত পথ বেছে নেওয়া।

3. প্যাকেট ফরওয়ার্ডিং (Packet Forwarding)। নির্বাচিত রুট বরাবর ডেটা পেলোড প্রেরণ করা।

স্থাপত্যের ধরন

স্ট্যাটিক (Static): ম্যানুয়ালি কনফিগার করা পথ। ছোট নেটওয়ার্কের জন্য আদর্শ।

ডায়নামিক (Dynamic): প্রোটোকলের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় রুট শিক্ষা। বৃহৎ নেটওয়ার্কের জন্য তৈরি।

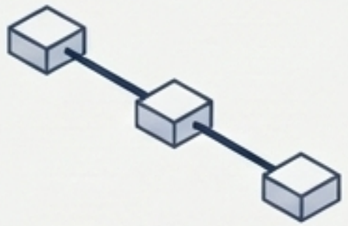
ডিফল্ট (Default): অজানা গন্তব্য নেটওয়ার্কের জন্য একটি সার্বজনীন ফলব্যাক পথ, সাধারণত অফিস পরিবেশে প্রয়োগ করা হয়।

NotebookLM

ডায়াগনস্টিক ম্যাট্রিক্স: স্ট্যাটিক বনাম ডাইনামিক আর্কিটেকচার

স্ট্যাটিক রাউটিং

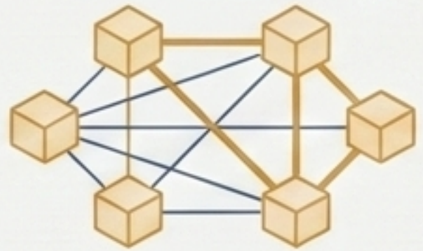
ম্যানুয়াল কনফিগারেশন: "এই নেটওয়ার্কে পৌঁছাতে, এই নির্দিষ্ট পথটি নিন।"



- ✓ **নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা:** অত্যন্ত নিরাপদ; বাহ্যিক হস্তক্ষেপ অসম্ভব। ডেটা পাথের উপর সম্পূর্ণ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়ন্ত্রণ।
- ✓ **রিসোর্স ড্র:** শূন্য ওভারহেড। অতিরিক্ত CPU বা ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে না।
- ✗ **দুর্বলতা:** স্বয়ংক্রিয়-মেরামত ক্ষমতা নেই। যদি কোনও লিংক ব্যর্থ হয়, তবে অবিলম্বে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। বৃহৎ স্কেলে পরিচালনা অযোগ্য।

ডাইনামিক রাউটিং

স্বয়ংক্রিয় প্রোটোকল: রাউটারগুলি সক্রিয়ভাবে ডেটা শেয়ার করে এবং সেরা পথ গণনা করে।

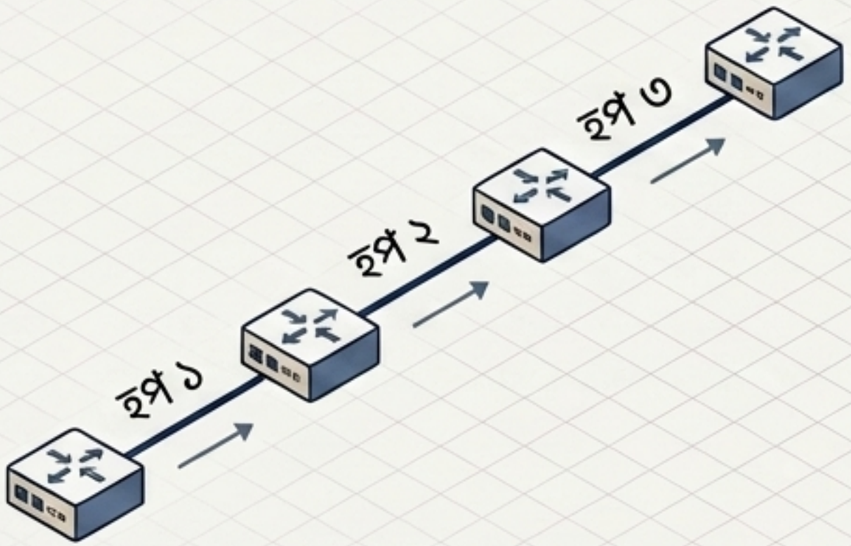


- ✓ **রেজিলিয়েন্স ও স্কেল:** স্বয়ংক্রিয়-মেরামত ক্ষমতা ব্যর্থ লিংকগুলির চারপাশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় রুট করে। সহজেই হাজার হাজার সংযুক্ত রাউটার পরিচালনা করে।
- ✓ **রক্ষণাবেক্ষণ:** রাউটিং টেবিলগুলি ম্যানুয়াল ইনপুট ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়।
- ✗ **রিসোর্স ড্র:** উচ্চ খরচ। টপোলজি স্ট্যাটাস শেয়ার করার জন্য CPU, RAM এবং ধ্রুবক ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে। অত্যন্ত জটিল কনফিগারেশন।

NotebookLM

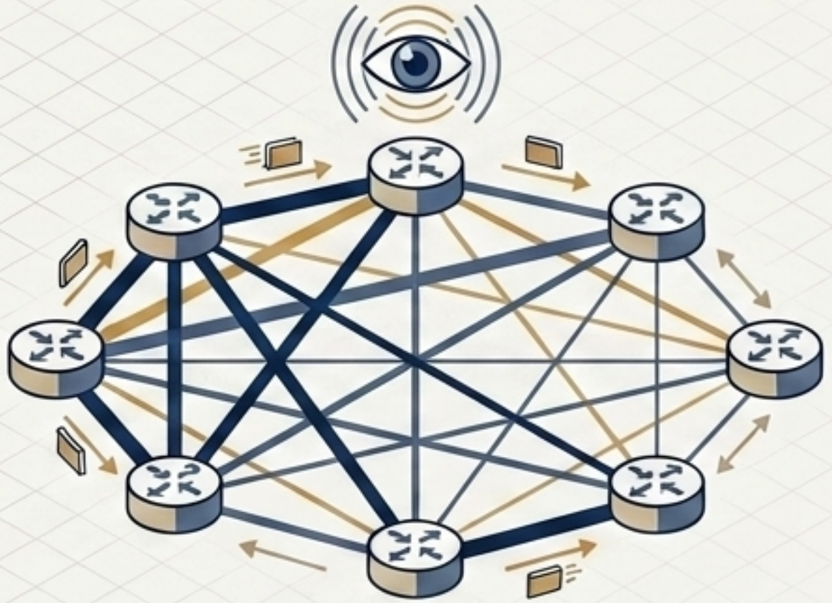
ডাইনামিক রাউটিং-এর দুটি দৃষ্টান্ত

ডিস্টেন্স ভেক্টর প্রোটোকল
(e.g., RIP)



- **মেকানিজম:** শুধুমাত্র দূরত্বের উপর ভিত্তি করে রুট মূল্যায়ন করে, যা 'হপ কাউন্ট' এ পরিমাপ করা হয়।
- **পরিবেশ:** ধীর, ছোট আকারের নেটওয়ার্কের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যেখানে সামগ্রিক দক্ষতার চেয়ে সরলতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

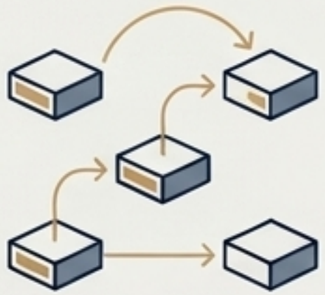
লিঙ্ক স্টেট প্রোটোকল
(e.g., OSPF)



- **মেকানিজম:** নেটওয়ার্ক টপোলজি এবং লিক স্ট্যাটাসের একটি সম্পূর্ণ মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে রুট মূল্যায়ন করে।
- **পরিবেশ:** দ্রুত, বৃহত্তর নেটওয়ার্কের জন্য তৈরি করা হয়েছে যার জন্য দ্রুত অভিযোজন এবং পরিশীলিত রুট নির্বাচন প্রয়োজন।

NotebookLM

টেলিমেট্রি ড্যাশবোর্ড: রাউটারগুলি কীভাবে সর্বোত্তম পথ নির্ধারণ করে



হপ কাউন্ট (Hop Count)

প্যাকেট তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ঠিক কতগুলি মধ্যবর্তী রাউটার (হপ) অতিক্রম করতে হবে তা গণনা করে দূরত্ব পরিমাপ করে।



ব্যান্ডউইথ (Bandwidth)

একটি ভৌত পথের সর্বোচ্চ ডেটা স্থানান্তর ক্ষমতা মূল্যায়ন করে। উচ্চতর ব্যান্ডউইথ পথগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।



বিলম্ব (Delay)

লেটেন্সি বা ডেটা কোনও পথ ধরে শারীরিকভাবে ভ্রমণ করতে মোট যে সময় লাগে তা পরিমাপ করে। কম বিলম্ব দ্রুত বিতরণ নিশ্চিত করে।



খরচ (Cost)

সক্রিয় রাউটিং প্রোটোকল দ্বারা নির্ধারিত একটি সংখ্যাসূচক মান যা পথের পছন্দকে প্রতিফলিত করে। এটি ম্যানুয়ালি ওভাররাইড করা যেতে পারে বা সক্রিয় মেট্রিক্সের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা যেতে পারে।

NotebookLM

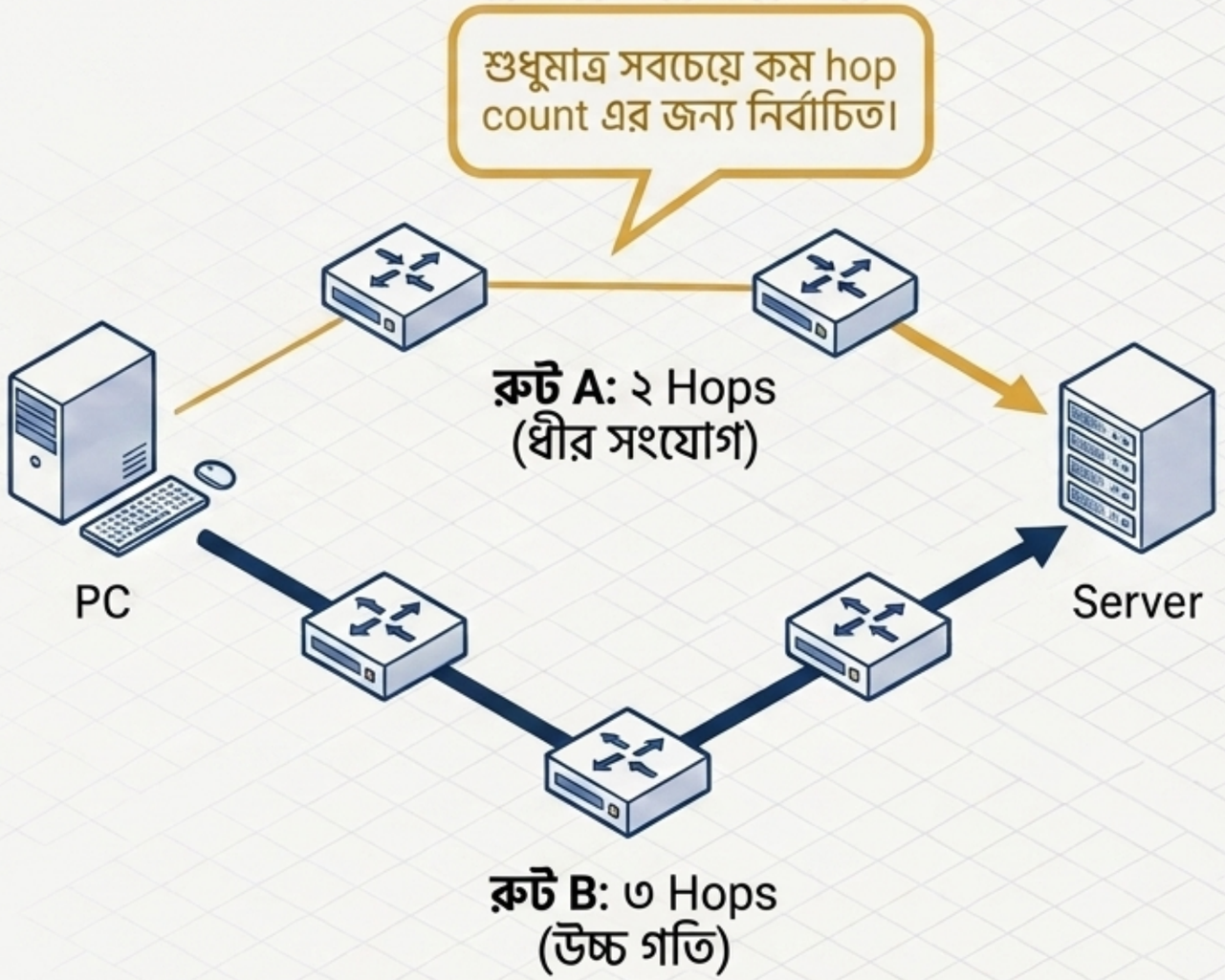
RIP (রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল)

আর্কিটেকচার: একটি পুরনো, অত্যন্ত সরলীকৃত Distance Vector প্রোটোকল যা পথগুলিকে শুধুমাত্র hop count এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করে।

লজিক: 'গতি যাই হোক না কেন, ৩টির পরিবর্তে ২টি রাউটার সহ পথটি নেওয়া যাক।'

হার্ড লিমিট: কঠোরভাবে সর্বোচ্চ ১৫টি hops এর সীমা প্রয়োগ করে। ১৬ বা তার বেশি hops প্রয়োজন এমন যেকোনো গন্তব্যকে অবিলম্বে অগম্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

কাঠামোগত দুর্বলতা:
- আধুনিক বৃহৎ নেটওয়ার্কগুলিতে অত্যন্ত অকার্যকর।
- বিপজ্জনক রাউটিং লুপের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
- বিলম্বিত তথ্য আদান-প্রদানের ফলে রাউটিং টেবিলগুলি পুরনো হয়ে যায়।



NotebookLM

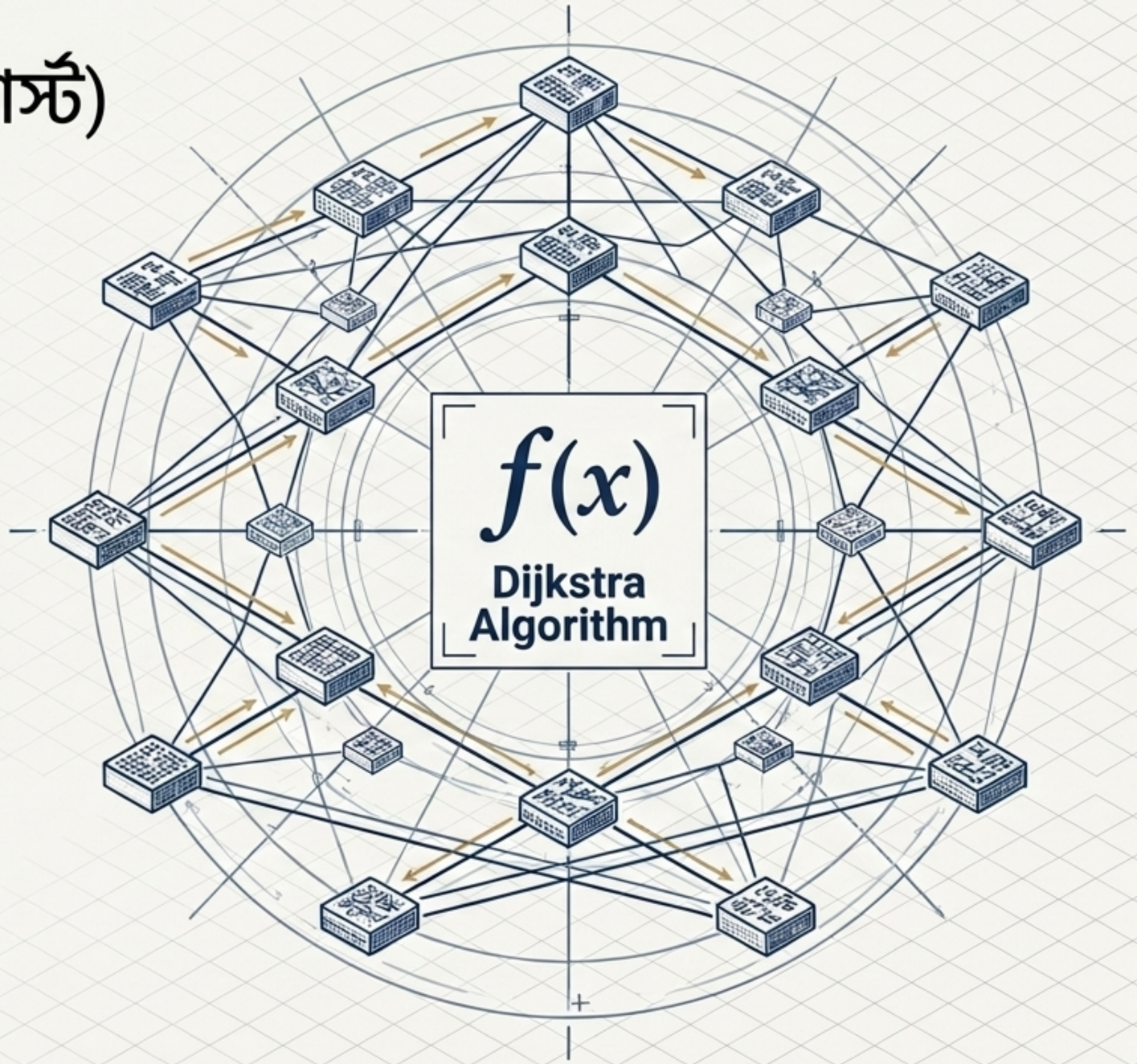
OSPF (ওপেন শর্টেস্ট পাথ ফার্স্ট)

আর্কিটেকচার: একটি আধুনিক, অত্যন্ত বুদ্ধিমান Link-State প্রোটোকল যা শুধুমাত্র দূরত্বের পরিবর্তে লিঙ্ক খরচ এবং মেট্রিক্সের উপর ভিত্তি করে রুট নির্বাচন করে।

লজিক: রাউটারগুলি সক্রিয়ভাবে তাদের সঠিক লিঙ্ক স্থিতি সম্পর্কে সহকর্মীদের অবহিত করে পুরো নেটওয়ার্ক মানচিত্রের একটি ব্যাপক "Topology Table" তৈরি করতে।

ডাইকস্ট্রা অ্যালগরিদম: টপোলজি টেবিলে জটিল গণিত প্রয়োগ করে সবচেয়ে দক্ষ, কম খরচের পথ গণনা করে। যদি Route A 10 Mbps হয় এবং Route B 1 Gbps হয়, তবে OSPF শারীরিক দূরত্ব সত্ত্বেও দ্রুততর 1 Gbps রুটটি বুদ্ধিমত্তার সাথে নির্বাচন করে।

সুবিধাসমূহ: বড় পরিসরে অত্যন্ত দক্ষ, রাউটিং লুপ থেকে মুক্ত, এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত রুটগুলি অবিলম্বে শেখার ও মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে "fast convergence" অর্জন করে।



NotebookLM

EIGRP (এনহ্যান্সড ইন্টেরিয়র গেটওয়ে রাউটিং প্রোটোকল)



আর্কিটেকচার:

একটি মালিকানাধীন, হাইব্রিড প্রোটোকল যা একচেটিয়াভাবে Cisco পরিবেশের জন্য তৈরি করা হয়েছে, Distance Vector এবং Link-State আচরণের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করে।

লজিক:

একক-মেট্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করে। এটি সর্বোত্তম পথ তৈরি করতে একই সাথে বিলম্ব, ব্যান্ডউইথ, শারীরিক লোড এবং লিঙ্ক নির্ভরযোগ্যতা গণনা করে।

সুবিধা:

- নেটওয়ার্ক বিঘ্নের বিরুদ্ধে বজ্রপাত-দ্রুত অভিসরণ।
- ব্যাপক পরিবেশগত টেলিমেট্রির উপর ভিত্তি করে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, স্থিতিশীল রাউটিং সিদ্ধান্ত।
- সীমাবদ্ধতা: কঠোরভাবে Cisco হার্ডওয়্যার চালিত অবকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

NotebookLM

প্রোটোকল শোডাউন: ডাইনামিক রাউটিং-এর সংশ্লেষণ
(The Protocol Showdown: Synthesising Dynamic Routing)

প্রোটোকলের ধরণ (Protocol Type)	RIP		OSPF	EIGRP
প্রাথমিক মেট্রিক (Primary Metric)	দূরত্ব ভেক্টর (Distance Vector)	হপ কাউন্ট (Hop Count) (Max 15)	লিঙ্ক-স্টেট (Link-State)	উন্নত হাইব্রিড (Advanced Hybrid)
কনভার্জেন্স গতি (Convergence Speed)	ধীর (Slow) (বিলম্বিত আপডেট) 🟫		দ্রুত (Fast) 🔋	অসাধারণভাবে দ্রুত (Exceptionally Fast) 🪫🔋
আদর্শ ব্যবহারের ক্ষেত্র (Ideal Use Case)	ছোট, সাধারণ লিগ্যাসি নেটওয়ার্ক (Small, simple legacy networks)		বড়, জটিল, মাল্টি-ভেন্ডর এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক (Large, complex, multi-vendor enterprise networks)	বড়, একচেটিয়াভাবে সিসকো-ভিত্তিক অবকাঠামো (Large, exclusively Cisco-based infrastructures)

NotebookLM